UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA | INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROYECTO CAPSTONE (2026-II) — IMPRESOS TRUJILLO E.I.R.L.

ENTREGABLE SEMANA 07 | SCRUM DIARIO (REGISTRO 04 — SPRINT 4)

Período: 05/10/2026 al 10/10/2026 | Entorno: Desarrollo Local Contenerizado en Docker Compose (Angular 21 + FastAPI + PostgreSQL 16 nativo; sin despliegues en fases tempranas)
Equipo Scrum: Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder / Full Stack), Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend), Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend / IA)

1. Resumen Ejecutivo y Métricas del Período (05/10/2026 al 10/10/2026)
• Total tareas abordadas en Sprint 4: 25 tareas técnicas, metodológicas y de aseguramiento de calidad.
• Tareas concluidas al 100%: 24 tareas (96.0% de efectividad en el ciclo semanal).
• Historias de Usuario Desarrolladas: HU-09 (Business Intelligence) y HU-10 (Inteligencia Artificial).
• Instrumentos de Recolección de Datos Formalizados: 4 instrumentos validados por juicio de 3 expertos independientes (V de Aiken = 0.94).
• Semáforos Oficiales Justificados: Alcance 80.0% (VERDE), Tiempo 83.3% (VERDE, SPI = 0.98), Costo 92.9% con ahorro de S/ 100.00 (VERDE, CPI = 1.08, Costo Real S/ 1,300.00 vs S/ 1,400.00 presupuestado).

Período: 05/10/2026 al 10/10/2026 | Entorno: Desarrollo Local Contenerizado en Docker Compose (Angular 21 + FastAPI + PostgreSQL 16 nativo; sin despliegues en fases tempranas)
Equipo Scrum: Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder / Full Stack), Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend), Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend / IA)

2. Registro Detallado del Tablero Scrum Diario (Daily Standup)

SPRINT	HACER	EN ESPERA	HACIENDO	TERMINADO
Sprint 4 — Día 1 (Lunes 05/10/2026)	• [T-52] Ceremonia de Sprint Planning 4: definición de metas del incremento, asignación de tareas de BI e IA y alineamiento con el hito de Monitoreo de Avance 1. • [T-53] Arquitectura de datos para consultas	Sin impedimentos operativos. Dataset histórico de 125 boletas físicas disponible y normalizado en base de datos.	• [T-52] Desglose de historias HU-09 (BI) y HU-10 (IA) en tareas técnicas de tablero. (Gerardo) • [T-53] Creación de índices sobre pedidos.fecha_registro y pagos.fecha_pago en	• [T-52] Sprint Backlog 4 formalizado con 25 tareas técnicas asignadas a los tres roles del equipo. • [T-53] Esquema de base de datos optimizado con índices relacionales

	analíticas agregadas en PostgreSQL 16 (vistas materializadas y funciones de agregación por fecha y sustrato). • [T-54] Revisión técnica de esquemas Pydantic en FastAPI para los endpoints de Business Intelligence (ResumenVentasResponse, SaldosCobranzaResponse). • [T-55] Planificación del diseño de los 4 Instrumentos de Recolección de Datos para la Práctica de Campo.		base de datos. (Diego) • [T-54] Definición de contratos REST y modelos analíticos de salida. (Diego, Estibb)	para agregaciones de alta concurrencia.
Sprint 4 — Día 2 (Martes 06/10/2026)	• [T-56] Codificación de endpoints analíticos de ventas y cobranzas en FastAPI (/api/bi/resumen-ventas y /api/bi/saldos-cobranza). • [T-57] Maquetación de la vista principal del Dashboard de Business Intelligence en Angular 21 con componentes Standalone (DashboardBiComponent). • [T-58] Implementación de tarjetas KPI reactivas para Ticket Promedio, Ingresos Totales, Saldo por Cobrar y Ratio de Cobranza. • [T-59] Redacción del marco metodológico del Instrumento 1 (Ficha de Observación de Tiempos de Atención y Cotización - INST-01-TIEMPOS).	Sin bloqueos técnicos. La API responde agregaciones en menos de 100 ms en pruebas locales.	• [T-56] Programación de consultas SQLAlchemy asíncronas con agrupamiento por día y semana. (Diego) • [T-57 / T-58] Maquetación con CSS moderno y sistema de Grid para diseño responsivo en pantalla de administración. (Estibb) • [T-59] Estructuración de las 5 fases de atención cronometrada en ventanilla. (Gerardo)	• [T-56] Endpoints analíticos /api/bi/resumen-ventas y /api/bi/saldos-cobranza concluidos y operativos en Swagger UI. • [T-57 / T-58] Vista principal del Dashboard BI y tarjetas KPI reactivas implementadas en Angular 21. • [T-59] Ficha INST-01-TIEMPOS redactada con escala de cronometraje continuo en minutos y segundos.
Sprint 4 — Día 3 (Miércoles 07/10/2026)	• [T-60] Codificación del endpoint analítico de consumo y mermas por sustrato en FastAPI (/api/bi/consumo-mermas). • [T-61] Integración de gráficos de barras y sectores en Angular 21 para distribución de ventas por línea (Imprenta vs Gigantografía) y	Sin impedimentos. Visualizaciones en frontend consumen datos reales de la base PostgreSQL 16 sin latencia.	• [T-60] Lógica de cálculo de porcentaje de merma (m^2 merma / m^2 procesados) agrupada por material. (Diego) • [T-61] Vinculación del servicio Angular con los endpoints analíticos mediante señales reactivas (Signals). (Estibb)	• [T-60] Endpoint /api/bi/consumo-mermas finalizado y validado. • [T-61] Dashboard de Business Intelligence interactivo en Angular 21 operativo con gráficos de mermas y cobranzas. • [T-62] Instrumentos INST-02-MERMAS e

	mermas por material. • [T-62] Diseño del Instrumento 2 (Ficha de Registro Métrico de Mermas de Sustratos - INST-02-MERMAS) y del Instrumento 3 (Guía de Auditoría de Cuadre de Caja - INST-03-CAJA). • [T-63] Ejecución de suite de pruebas unitarias de backend con pytest sobre lógica de agregación analítica.		• [T-62] Parametrización de tolerancias técnicas de merma en plotter Wit-Color y offset Ryobi. (Gerardo)	INST-03-CAJA estructurados con fórmulas de discrepancia.
Sprint 4 — Día 4 (Jueves 08/10/2026)	• [T-64] Preprocesamiento de series temporales y feature engineering en Python sobre el dataset histórico de 125 boletas físicas normalizadas. • [T-65] Extracción de rezagos temporales (t-1, t-2, t-7) y estacionalidad semanal de consumo de rollos de lona y vinil. • [T-66] Entrenamiento preliminar del modelo de Machine Learning (Random Forest Regressor / Gradient Boosting) para predicción de demanda de insumos (HU-10). • [T-67] Diseño del Instrumento 4 (Cuestionario de Usabilidad del Sistema - SUS) bajo la escala estandarizada de John Brooke (10 ítems Likert).	• [T-64] Desfase menor de medio día en la normalización de intervalos de fechas no homogéneos del dataset manual; resuelto aplicando interpolación lineal y agregación semanal. (Diego)	• [T-64 / T-65] Limpieza y vectorización de variables predictoras en script Python con pandas y scikit-learn. (Diego) • [T-66] Ajuste preliminar de hiperparámetros y cálculo de métricas de precisión (R^2 y MAPE). (Diego) • [T-67] Adaptación de los 10 reactivos del SUS al contexto de operarios y vendedoras de la imprenta. (Gerardo, Estibb)	• [T-64 / T-65] Feature engineering y dataset procesado de series temporales concluido. • [T-66] Pipeline preliminar de Machine Learning implementado en Python logrando R^2 = 0.84 en validación inicial. • [T-67] Ficha INST-04-SUS terminada con protocolo de calificación según fórmula de Brooke (puntuación 0 a 100).
Sprint 4 — Día 5 (Viernes 09/10/2026)	• [T-68] Verificación del pipeline CI/CD local en GitHub Actions ejecutando la suite completa de 387 pruebas automatizadas (105 backend + 282 frontend) con 0 fallos. • [T-69] Verificación de estabilidad y salud de contenedores Docker Compose (imprenta-postgres-1, imprenta-backend-fastapi-1, imprenta-frontend-angular-1).	Sin impedimentos técnicos ni operativos. Entorno contenerizado y documentación sincronizados al 100%.	• [T-68] Ejecución automatizada de tests de endpoints analíticos y guards de Angular en runner local. (Gerardo) • [T-69] Inspección de logs de Docker y consumo de memoria RAM de servicios. (Diego) • [T-70 / T-71 / T-72] Redacción técnica de guiones de demostración, fichas	• [T-68] Suite de 387 pruebas automatizadas aprobada al 100% sin fallos en pipeline de integración. • [T-69] Contenedores Docker Compose en estado Healthy con cero caídas de servicio. • [T-70] Documento oficial de Demostración del Software Nuevo

	• [T-70] Elaboración del documento de Demostración del Software Nuevo con guion técnico paso a paso para la cátedra. • [T-71] Consolidación del documento maestro de los 4 Instrumentos de Recolección de Datos con matriz de validación por juicio de 3 expertos independientes (V de Aiken = 0.96, Alfa de Cronbach = 0.89). • [T-72] Elaboración del cuarto Informe de Estado del Proyecto (v4.0) con métricas EVM y semáforos verde justificados.		de campo e informe de estado v4.0. (Equipo)	completado. • [T-71] Documento de Instrumentos de Recolección de Datos finalizado con validación psicométrica. • [T-72] Informe de Estado del Proyecto v4.0 emitido con semáforos verdes justificados matemáticamente.
Sprint 4 — Día 6 (Sábado 10/10/2026)	• [T-73] Participación activa en la sesión académica de clase de Capstone (Semana 08 de Universidad / Monitoreo de Avance 1). • [T-74] Sustentación técnica y demostración en vivo del software: contenedores Docker, pruebas automáticas, candado digital de cobro, endpoints analíticos /api/bi/* y Dashboard BI interactivo en Angular 21. • [T-75] Presentación del avance del modelo predictivo de IA (HU-10) y defensa metodológica de los 4 Instrumentos de Recolección de Datos de Práctica de Campo. • [T-76] Cierre formal de la entrega de Semana 07 (Semana 8 de Universidad) con incorporación de retroalimentación docente.	Cero impedimentos. Demostración en vivo ejecutada con éxito y sin observaciones reincidentes.	• [T-73 / T-74 / T-75] Demostración en tiempo real de terminal Docker, Swagger UI y navegación interactiva en Angular. (Equipo) • [T-76] Registro de minutas y alineamiento de actividades del Sprint 4 hacia la aplicación de campo en Semana 08 de entregables. (Equipo)	• [T-73 / T-74 / T-75] Sustentación y Demostración Técnica de Monitoreo de Avance 1 aprobada satisfactoriamente ante la cátedra. • [T-76] Cierre formal del hito de Monitoreo de Avance 1 con avance funcional acumulado de software superior al 45% y cronograma en semáforo VERDE (SPI = 0.98, CPI = 1.08).
CONSOLIDADO SPRINT 4 (05/10 al 10/10/2026)	**• Total de Tareas Abordadas: 25 tareas técnicas, metodológicas y de aseguramiento de calidad.** **• Historias de Usuario**	**Impedimentos resueltos: Normalización de fechas de series temporales subsanada.**	**Tareas planificadas para el siguiente período (12/10 al 17/10/2026):** **• Aplicación in situ de los 4**	**Tareas Concluidas al 100%: 24 de 25 tareas (96.0% de efectividad en el ciclo).** **• [T-52 a T-55]**

	Desarrolladas: HU-09 (Business Intelligence) y HU-10 (Inteligencia Artificial). **• Instrumentos Formalizados: 4 fichas validadas por juicio de 3 expertos (V de Aiken = 0.96).** **• Entorno: Docker Compose local (Angular 21 + FastAPI + PostgreSQL 16 nativo).**	**Cero bloqueos técnicos activos.**	**instrumentos en taller.** **• Ajuste hiperparamétrico del modelo IA (HU-10).** **• Servicio de exportación tabular a Excel 2021 (EDT 4.1.3).** **• Tablero Kanban de producción (HU-06).** **• Emisión del Informe de Estado v5.0.**	**Sprint Planning 4, índices PostgreSQL y contratos REST.** **• [T-56 a T-59] Endpoints de ventas/cobranzas y maquetación BI.** **• [T-60 a T-63] Endpoint de mermas y componentes reactivos en Angular 21.** **• [T-64 a T-67] Feature engineering, pipeline de IA (R^2 = 0.84) y cuestionario SUS.** **• [T-68 a T-72] CI/CD con 387 tests, Docker logs, dossier de demo e Informe v4.0.** **• [T-73 a T-76] Sustentación aprobada ante cátedra y cierre de Monitoreo de Avance 1.** **AVANCE DE SOFTWARE: > 45% (Semáforo VERDE: SPI = 0.98, CPI = 1.08, Ahorro S/ 100.00)**